السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $n(\mathrm{CaCO_3}) = \dfrac{2}{100} = 0{,}02\,\mathrm{mol}$ ؛ $n(\mathrm{H_3O^+}) = 0{,}2 \times 0{,}1 = 0{,}02\,\mathrm{mol}$	2×0,5	**10**
2) جدول التقدم: $\mathrm{CaCO_3} : 0{,}02 - x$ ؛ $\mathrm{H_3O^+} : 0{,}02 - 2x$ ؛ $\mathrm{Ca^{2+}} : x$ ؛ $\mathrm{CO_2} : x$.	1,5	
$0{,}02 - x_{\max} = 0 \Rightarrow x = 0{,}02$ ؛ $0{,}02 - 2x_{\max} = 0 \Rightarrow x = 0{,}01$ ، إذن $x_{\max} = 0{,}01\,\mathrm{mol}$ والمتفاعل المحد $\mathrm{H_3O^+}$.	1,5	
3) $V_{\max} = x_{\max} \times V_m = 0{,}01 \times 24 = 0{,}24\,\mathrm{L} = 240\,\mathrm{mL}$ ، وهي القيمة النهائية في الجدول (التفاعل تام).	1,5	
4) $n(\mathrm{CO_2}) = x = \dfrac{V(\mathrm{CO_2})}{V_m}$	1	
$t_{1/2}$: الزمن اللازم لبلوغ التقدم نصف قيمته النهائية، أي $V = 120\,\mathrm{mL}$ ؛ من الجدول $20 < t_{1/2} < 40\,\mathrm{s}$ ، تقريبًا $t_{1/2} \approx 36\,\mathrm{s}$.	1,5	
5) تتناقص مع الزمن لتناقص تركيز شوارد $\mathrm{H_3O^+}$ (حجم الغاز المنطلق في نفس المدة يقل).	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$	2	**10**
2) $N_0 = \dfrac{m_0}{M} \times N_A = \dfrac{10^{-3}}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 2{,}87 \times 10^{18}$ نواة.	2	
3) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{138 \times 86400} \approx 5{,}81 \times 10^{-8}\,\mathrm{s^{-1}}$	1	
$A_0 = \lambda N_0 \approx 5{,}81 \times 10^{-8} \times 2{,}87 \times 10^{18} \approx 1{,}67 \times 10^{11}\,\mathrm{Bq}$	1	
4) $414 = 3 \times 138$ ، أي $3\,t_{1/2}$: $N = \dfrac{N_0}{2^3} \approx 3{,}59 \times 10^{17}$ نواة.	2	
5) $A_0/16 = A_0/2^4 \leftarrow t = 4\,t_{1/2} = 552$ يومًا.	2	